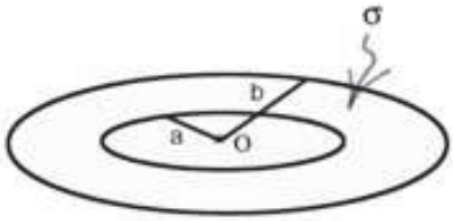
Prova intermedia di Fisica Generale 2 per ICI e I3S

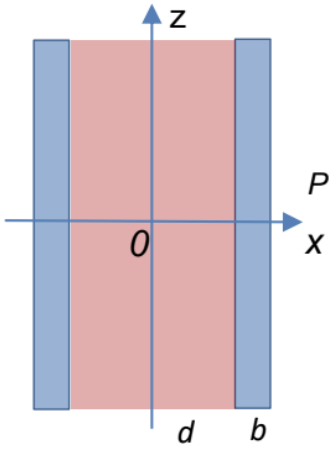
17 novembre 2022

Esercizio 1
Una carica positiva è distribuita nel vuoto su una corona circolare di raggio interno a ed esterno b, con densità superficiale $\sigma = kr^2$, dove r è la distanza dal centro e k è una costante. Ricavare l'espressione del potenziale V(0) nel centro della distribuzione nell'ipotesi $V(\infty) = 0$.

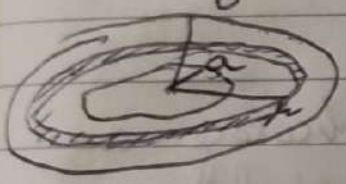


Esercizio 2
Si consideri una distribuzione di carica ρ costante in un volume delimitato da due piani paralleli infiniti a una distanza 2d. All'esterno della distribuzione sono presenti due strati piani di un dielettrico omogeneo neutro di spessore b con costante dielettrica relativa ϵ_r . Scegliendo un asse x perpendicolare ai piani e l'origine in un punto equidistante ai piani:

1. calcolare il campo elettrico lungo l'asse x, E(x)
2. graficare l'andamento di E(x)
3. calcolare la differenza di potenziale tra l'origine O e un punto P preso sulla superficie esterna x=d+b del dielettrico
4. **opzionale:** calcolare le cariche di polarizzazione nel dielettrico per x>0 e verificare che la carica totale di polarizzazione è nulla



Esercizio 4



$$dq = \sigma(2\pi r\, dr) = (kr^2)(2\pi r\, dr)$$

Nel centro delle corone circolare:

$$dV(r=0) = dV(0) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{(kr^2)(2\pi r)dr}{4\pi\varepsilon_0 r} =$$

$$= \frac{kr^2\, dr}{2\varepsilon_0}$$

$$V(0) = \int dV(0) = \int_a^b \frac{kr^2\, dr}{2\varepsilon_0} = \frac{k}{2\varepsilon_0}\frac{r^3}{3}\Big|_a^b = \frac{k}{6\varepsilon_0}(b^3 - a^3)$$

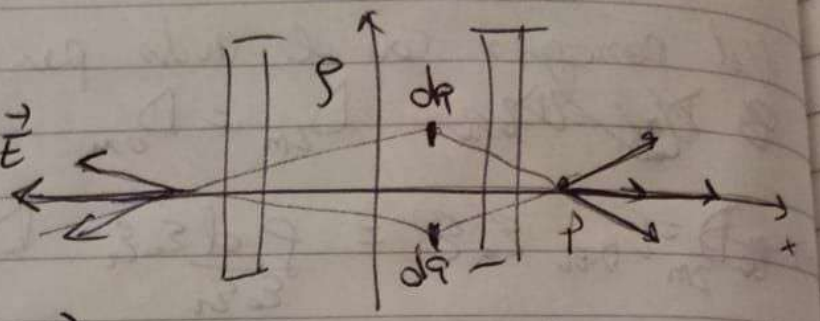
$$\Rightarrow \boxed{V(0) = \frac{k}{6\varepsilon_0}(b^3 - a^3)}$$

Esercizio 2

1) Per simmetria i campi $\vec{E}$ e $\vec{D}$ sono ortogonali ad ogni superficie Σ parallela alle lastre di dielettrico e paralleli all'asse x con verso:

$\vec{D}, \vec{E} \parallel \hat{u}_x$ per $x > 0$

$\vec{D}, \vec{E} \parallel -\hat{u}_x$ per $x < 0$

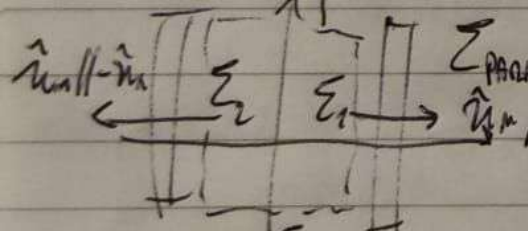


Per determinare il campo $\vec{E}$ posso usare il teorema di Gauss per $\vec{D}$

Prendo come superfici di Gauss dei parallelepipedi con facce $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$ parallele ai piani dei dielettrici e Σ_{LAT} superficie laterale che chiude il parallelepipedo (posso ovviamente prendere un cilindro coassiale all'asse x)

Allora:

Per $-d < x < d$ $\quad \Phi(\vec{D}) = \int_{\Sigma_{PARAL.}} \vec{D} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{D} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma + \int_{\Sigma_2} -\vec{D} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma + \int_{\Sigma_{LAT}} \vec{D} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma =$

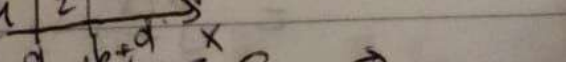


$\hat{u}_n = \hat{u}_x$ $\quad\quad$ $\hat{u}_n = -\hat{u}_x$

$= D\Sigma_1 + D\Sigma_2 = 2D\Sigma = q(x) = \rho 2x\Sigma$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} D = \rho x \quad -d < x < d \\ E(x) = \dfrac{\rho x}{\varepsilon} \end{cases}}$$

Per $d < x < d+b$ Uso la continuità della componente normale di D: $D_{1n} = D_{2n}$ con:



$D_{1n} = D(x=d) = \rho d = D_{2n} = E(d < x < d+b)\,\varepsilon_0 \Sigma_2 \Rightarrow$

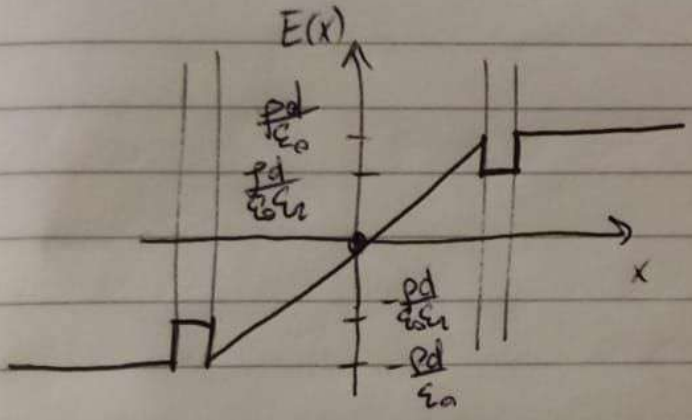
$$\Rightarrow \boxed{E(d<x<d+b) = \frac{\rho d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$$

Analogamente per $-b-d<x<-d$: $\boxed{E(-b-d<x<-d) = -\frac{\rho d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$

Nel generico dielettrico vuoto di nuovo: $D_{1m} = D_{2m} = D_0$

$$\boxed{\begin{aligned} E(x>d+b) &= \frac{\rho d}{\varepsilon_0} \\ E(x<-d-b) &= -\frac{\rho d}{\varepsilon_0} \end{aligned}}$$

2)



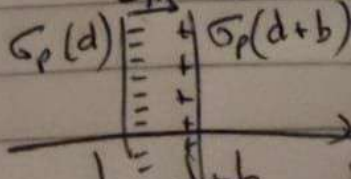
3)
$$V_0 - V_p = \int_0^p \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_0^d \frac{\rho x}{\varepsilon_0} dx + \int_d^{d+b} \frac{\rho d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} dx =$$

$$= \frac{\rho}{\varepsilon_0}\frac{d^2}{2} + \frac{\rho d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} b = \frac{\rho d}{\varepsilon_0}\left[\frac{d}{2} + \frac{b}{\varepsilon_r}\right]$$

4) $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \underbrace{\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r}}\rho d\, \hat{u}_x$ $\rightarrow \sigma_p(x=d) = -\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right)\rho d$

$\Rightarrow \sigma_p(x=d+b) = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right)\rho d$

$\rho_p = 0$ $\left(\vec{P} = \text{cost}, \text{UNIFORME}\right)$



$\Rightarrow q_p = \sigma_p(x=d)\,\Sigma + \sigma_p(x=d+b)\,\Sigma = 0$